# Tema 2.6

## 1. El Bug Silencioso

```
// Array de partida del enunciado
const numeros = [2, 4, 6, 8, 9];


// El bucle avanza de izquierda a derecha. Cuando splice() borra un
    elemento, los siguientes se desplazan una posicion a la izquierda, pero
    el contador i sigue subiendo: el elemento que ocupa el hueco se queda
    sin revisar
for (let i = 0; i < numeros.length; i++) {
  if (numeros[i] % 2 === 0) {
    numeros.splice(i, 1);   // borra 1 elemento en la posicion i
  }
}

// [4, 8, 9]
// El [4, 6, 9] es incorrecto
console.log("Creciente:", numeros);

// Ahora se empieza por el ultimo indice. Al borrar con splice(), los
    elementos que se desplazan ya han sido visitados, asi que no se salta
    ninguno.
const otros = [2, 4, 6, 8, 9];

for (let i = otros.length - 1; i >= 0; i--) {
  if (otros[i] % 2 === 0) {
    otros.splice(i, 1);
  }
}

// Resultado: [9], el unico impar que queda
console.log("Decreciente:", otros);
```

## 2. El Algoritmo del Rombo

```
// Pinta una fila del rombo: los espacios de la izquierda y los asteriscos

//  Se define una funcion con los parámetros nivel y fila que nos servirán
    para los espacios y cantidad de veces que se dibujará
function dibujarFila(nivel, filas) {
    let espacios = "";
// En este bucle se dibujan los espacios de la izquierda, que van
```

```
        disminuyendo a medida que subimos en el rombo
    for (let e = 0; e < filas - nivel - 1; e++) {
        espacios += " ";
    }

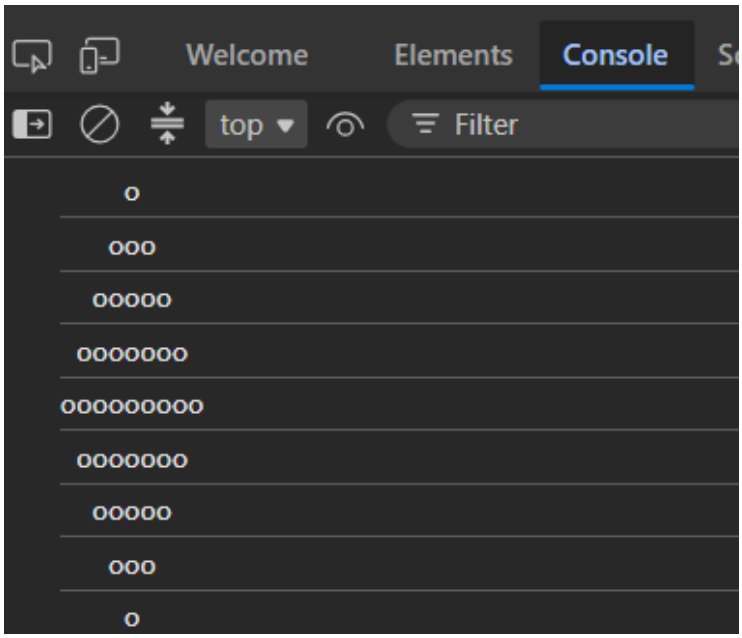
    let figura = "";
// En este bucle se dibujan los asteriscos, que van aumentando a medida que
        subimos en el rombo
    for (let a = 0; a < 2 * nivel + 1; a++) {
        figura += "o";
    }

    // Se imprimen los espacios y la figura en la misma línea
    console.log(espacios + figura);
}

function dibujarRombo(filas) {
    // Parte superior  con la fila del centro
    for (let i = 0; i < filas; i++) {
        dibujarFila(i, filas);
    }

// Parte inferior lo mismo pero inversamente y desde la penultima fila hasta
        la primera
    for (let i = filas - 2; i >= 0; i--) {
        dibujarFila(i, filas);
    }
}

// Se llama a la función para dibujar un rombo y se le dice que son 5 filas
dibujarRombo(5);
```




El rombo dibujado en la consola del navegador.

## 3. Validación de Entrada con do...while

```
// Actividad 3: "Validación de Entrada con do...while"

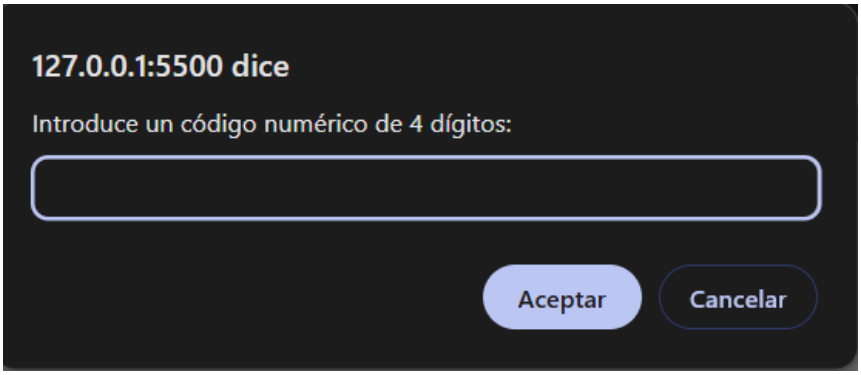
let codigo;

do {
    codigo = prompt("Introduce un código numérico de 4 dígitos:");

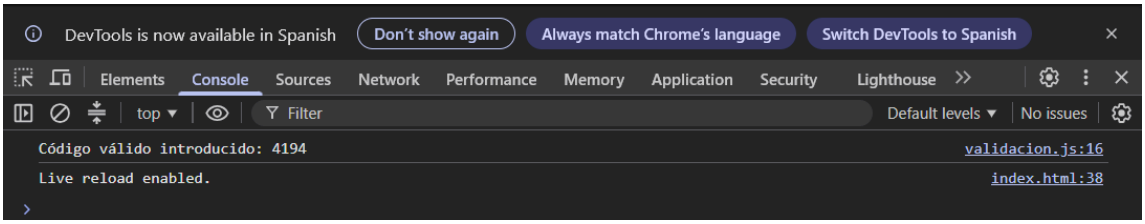
// Cancelar devuelve null asi que no hay nada que validar, por lo qque se
       sale
    if (codigo === null) break;

    // Se repite mientras no sean exactamente 4 dígitos.
} while (!/^[0-9]{4}$/.test(codigo));

// Si se ha introducido un código válido, se muestra en consola
if (codigo !== null) {
    console.log("Código válido introducido:", codigo);
}
```




Cuadro de diálogo pidiendo el código de 4 dígitos.




Consola del navegador con el código aceptado.